

第六节 傅里叶(Fourier)级数

一、周期运动

二、三角级数、三角函数系的正交性

三、函数展开成傅里叶级数

四、以 $2l$ 为周期的函数的傅里叶级数

五、正弦级数与余弦级数

问题的背景

在物理学、电工电子学和工程技术等问题中,经常会遇到周期函数,而正、余弦函数是最简单的周期函数,在弹簧振动、单摆运动以及交流电路等许多问题中都会遇到. 那么任何一个周期函数能否用下列无穷三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 来表示? 把函数展开成三角级数的理论对数学和其他学科与领域的发展起着极为重要的作用,下面我们就来研究.

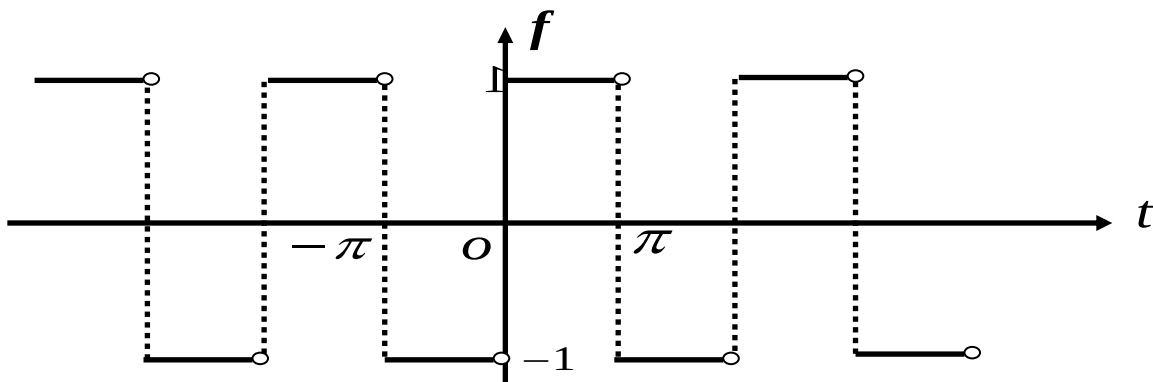
一、周期运动

简单的周期运动： $y = A \sin(\omega t + \varphi)$ (谐波函数)

(A 为振幅, ω 为角频率, φ 为初相)

非正弦周期函数:矩形波

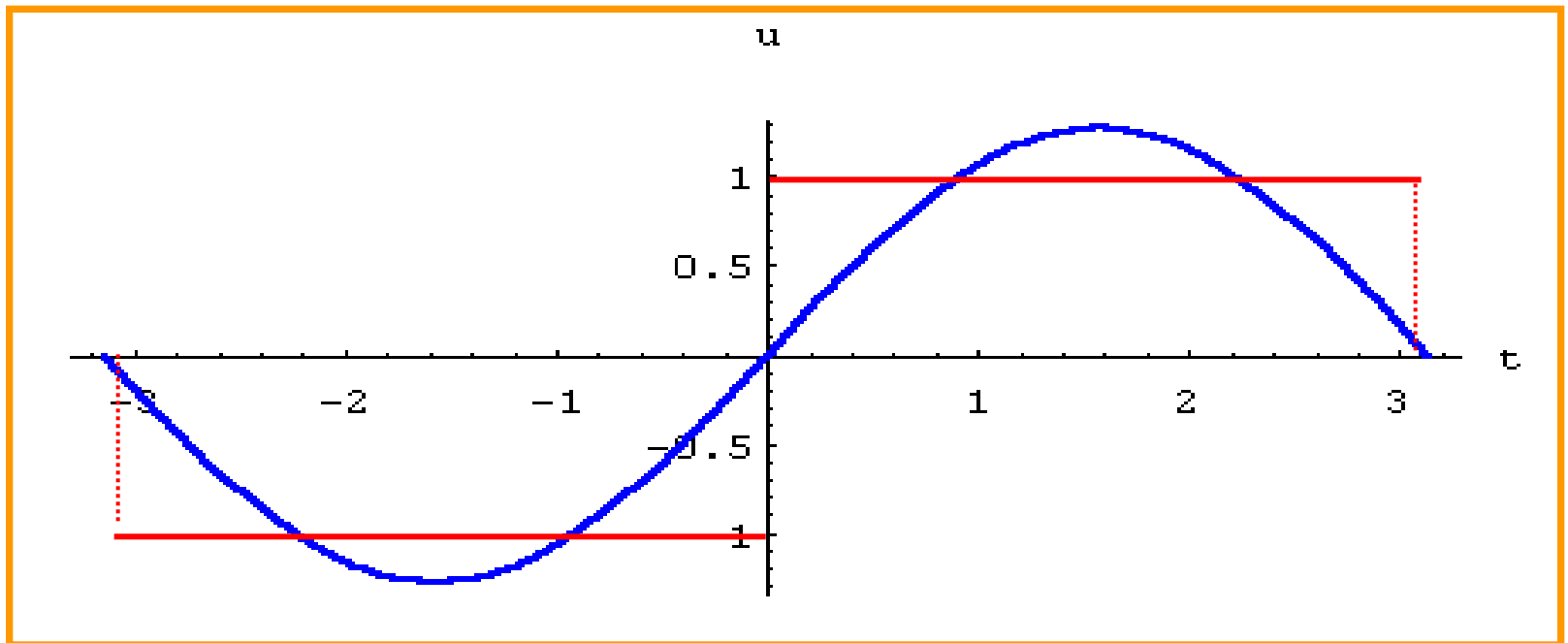
$$f(t) = \begin{cases} -1, & \text{当 } (2k-1)\pi \leq t < 2k\pi \\ 1, & \text{当 } 2k\pi \leq t < (2k+1)\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$



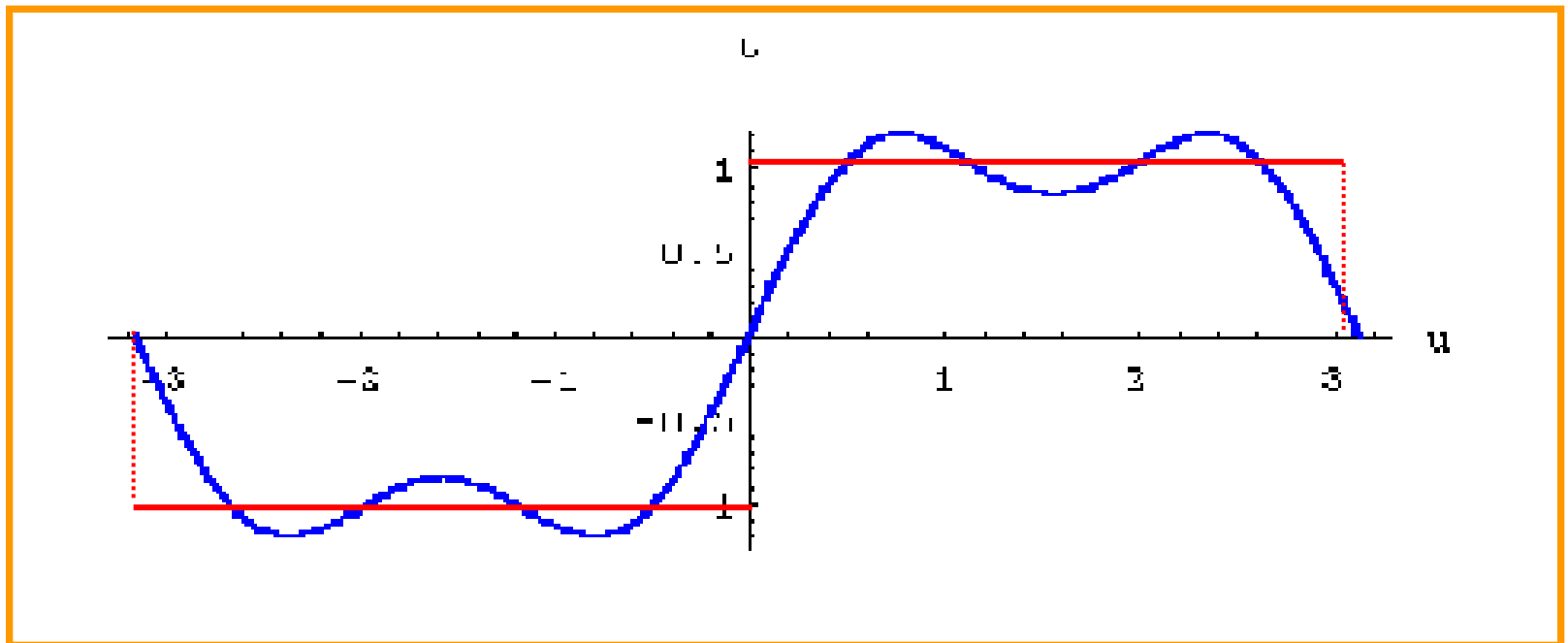
在研究过程中,人们发现可以用不同频率的正弦波叠加来逼近矩形波 $f(t)$:

$$\frac{4}{\pi} \sin t, \quad \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{3} \sin 3t, \quad \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{5} \sin 5t, \quad \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{7} \sin 7t, \dots$$

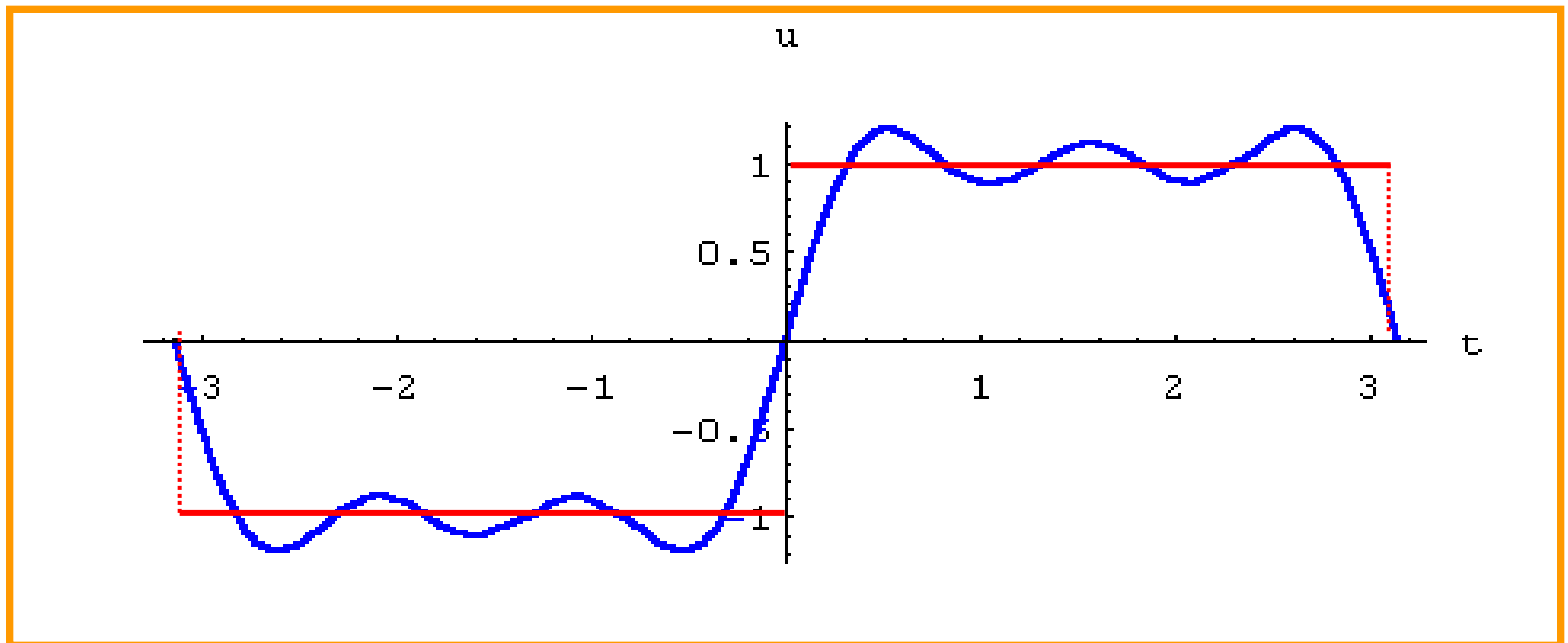
$$f = \frac{4}{\pi} \sin t$$



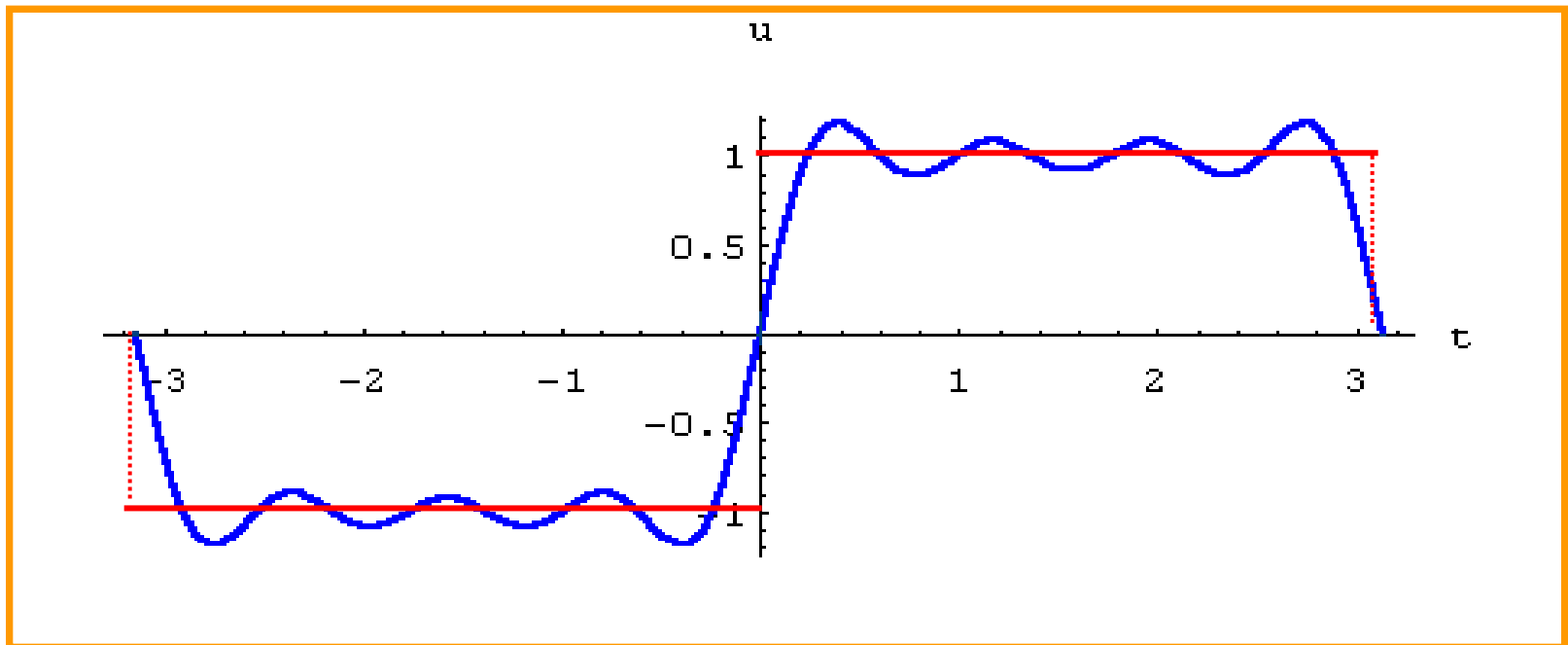
$$f = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t \right)$$



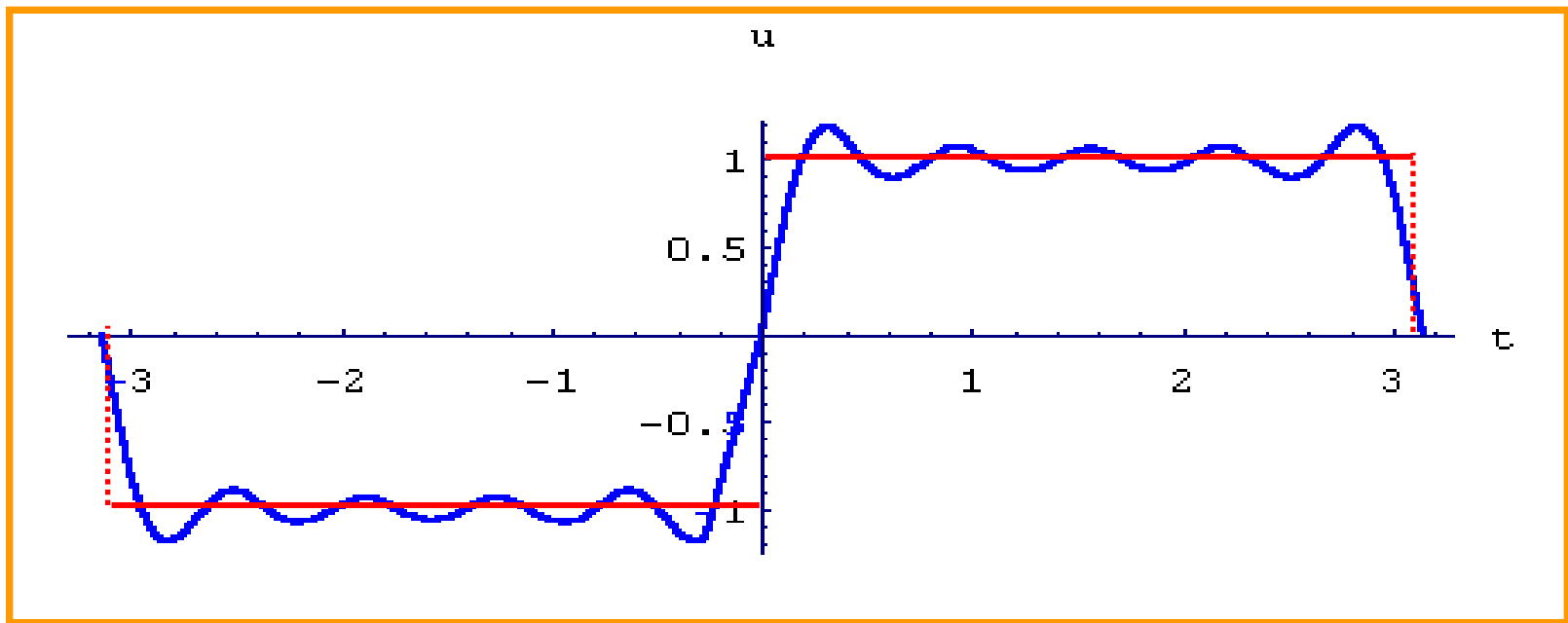
$$f = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t \right)$$



$$f = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \frac{1}{7} \sin 7t \right)$$



$$f = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \frac{1}{7} \sin 7t + \frac{1}{9} \sin 9t \right)$$



$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \cdots + \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)t + \cdots \right)$$

$$(-\pi < t < \pi, t \neq 0)$$

一个比较复杂的周期运动可以看作是由许多不同频率的简谐振动的叠加。

二、三角级数及三角函数系的正交性

1.三角级数

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n) \quad \text{谐波分析}$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin \varphi_n \cos n\omega t + A_n \cos \varphi_n \sin n\omega t)$$

$$\text{令 } \frac{a_0}{2} = A_0, \quad a_n = A_n \sin \varphi_n, \quad b_n = A_n \cos \varphi_n, \quad x = \omega t,$$

$$\text{得函数项级数 } \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称上述形式的级数为三角级数.

2.三角函数系的正交性

三角函数系 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上正交.

即任意两个不同函数之积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于0 .

两个相同函数乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分不等于 0 .

且有:
$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot 1 dx = 2\pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi.$$

$$\text{证 } \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, dx = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k+n)x + \cos(k-n)x] \, dx = 0, \quad (k \neq n)$$

$$\text{同理可证：} \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx \, dx = 0, \quad (k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx \, dx = 0.$$

$$\cos kx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(k+n)x + \cos(k-n)x]$$

三、函数展开成傅里叶(Fourier)级数

问题: (1) 若 $f(x)$ 能展成三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), a_0, a_n, b_n \text{ 是什么?}$$

(2) 若 $f(x)$ 能展成三角级数, 要满足什么条件才会有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

1. 傅里叶系数 若有 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \int_{-\pi}^{\pi} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx$$

$$= a_0 \pi, \quad \therefore a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx.$$

若有 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx \\
 & + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx \, dx \right] \\
 & = a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = a_n \pi, \quad \therefore a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx \\
 & + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx \, dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx \, dx \right] \\
 & = b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = b_n \pi, \quad \therefore b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx,
 \end{aligned}$$

傅里叶系数

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx; \\ a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad (n = 1, 2, \dots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

傅里叶级数

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$f(x)$ 的 n 阶傅里叶多项式:

$$F_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

2. 收敛定理 (也称 Dirichlet 充分条件)

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 若它满足条件:

- (1) 在一个周期内连续或只有有限多个第一类间断点,
- (2) 在一个周期内至多只有有限个极值点,

则 $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 收敛,

且有: 1) 当 x 为 $f(x)$ 的连续点时, 级数收敛于 $f(x)$.

2) 当 x 为 $f(x)$ 的间断点时, 级数收敛于 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$.

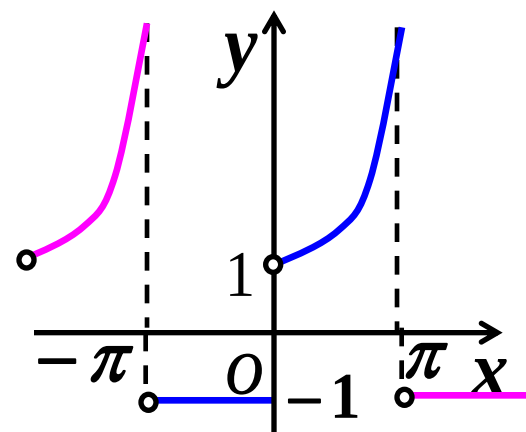
周期为 2π 的周期函数 $f(x)$ 满足Dirichlet充分条件,

则有
$$s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$= \begin{cases} f(x) & \text{当 } x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} & \text{当 } x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases}$$

例1 设周期函数在一个周期内的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$



则它的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$\frac{\pi^2}{2}$, 在 $x = -3$ 处收敛于 -1 ,

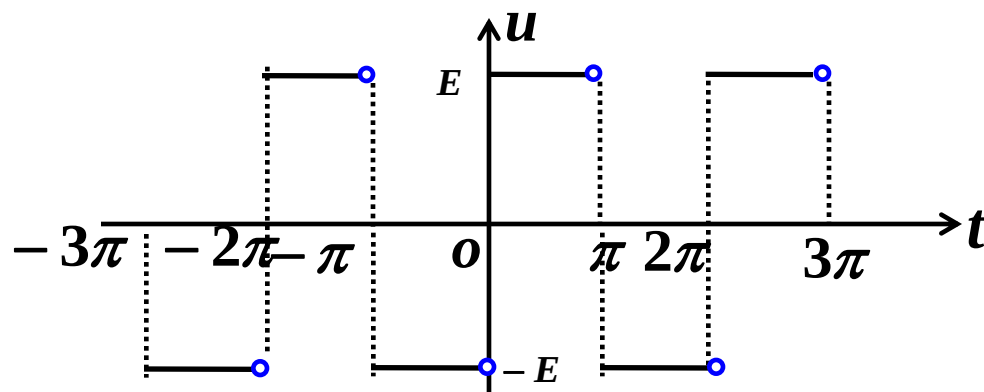
在 $x = 2$ 处收敛于 5 , 在 $x = 4\pi$ 处收敛于 0 .

在端点 $x = \pm\pi$, 傅氏级数收敛于 $\frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2}$.

例 2 以 2π 为周期的矩形脉冲波,一个周期内表达式为

$$u(t) = \begin{cases} E, & 0 \leq t < \pi \\ -E, & -\pi \leq t < 0 \end{cases}$$

将其展开为傅里叶级数.



解 所给函数满足Dirichlet充分条件.

在间断点 $t = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 处, 傅里叶级数收敛于0.

当 $t \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 时, 级数收敛于 $u(t)$.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-E) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} E dt = 0,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) \cos ntdt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-E) \cos ntdt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} E \cos ntdt$$

$$= 0. \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) \sin ntdt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-E) \sin ntdt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} E \sin ntdt$$

$$= \frac{2E}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{2E}{n\pi} [1 - (-1)^n],$$

所求傅氏级数为 $u(t) = \frac{2E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin nt,$

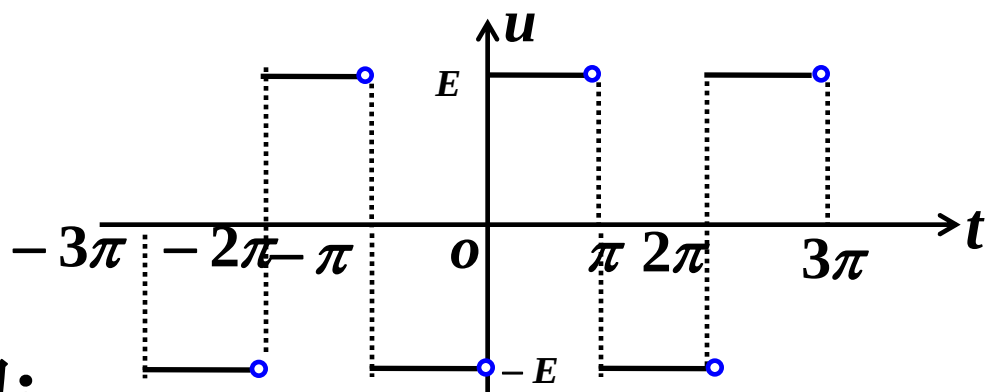
$$(-\infty < t < +\infty; \quad t \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$u(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)t$$

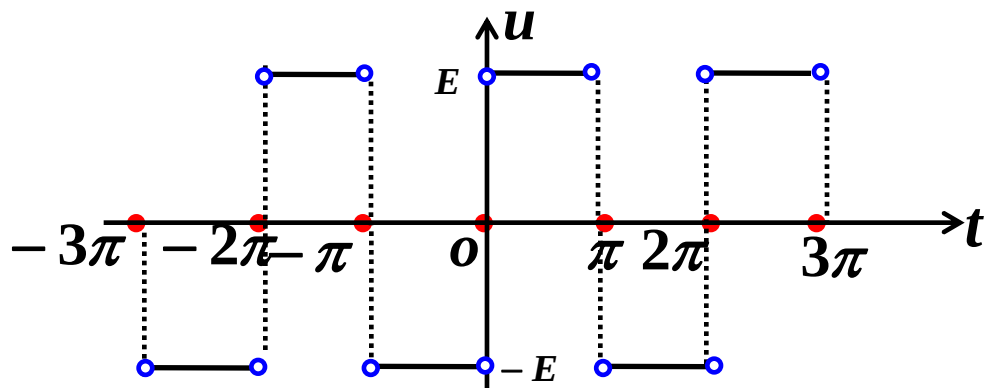
说明 函数展开成Fourier级数的条件比展开成幂级数的条件低的多。

思考：函数的图形与其Fourier级数的图形有何区别？

例2中函数的图形为：



Fourier级数的图形为：



3. 把周期函数展为Fourier 级数的步骤:

step1 找出 $f(x)$ 的间断点, 求出级数收敛于的值.

step2 对 $f(x)$ 的连续点, 按公式计算 a_0, a_n, b_n ,

step3 写出Fourier级数及其收敛域.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in K.$$

4. 对非周期函数 $f(x)$, 若 $f(x)$ 只在区间 $[-\pi, \pi]$ 上有定义, 且满足Dirichlet条件, 也可展开成傅氏级数.

作法: 先对 $f(x)$ ($x \in [-\pi, \pi]$) 作周期延拓:

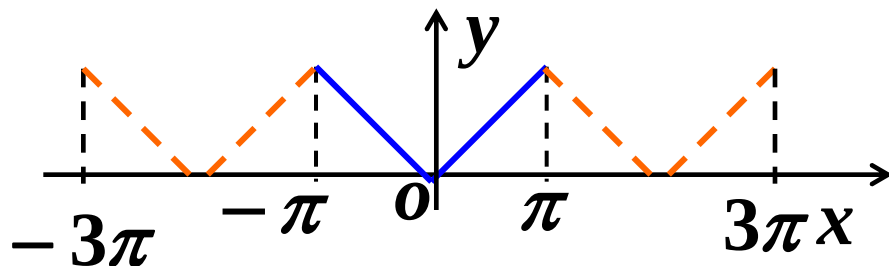
令 $F(x) = f(x)$, $x \in [-\pi, \pi)$ 且 $F(x + 2\pi) = F(x)$,

则 $F(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数,

求出 $F(x)$ 傅里叶系数,

写出 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数

例3 将 $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开为傅里叶级数.



解 将 $f(x)$ 延拓成周期为 2π 的函数 $F(x)$,

则 $F(x) \in C(-\infty, +\infty)$,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1], \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin nx \, dx = 0,$$

所求函数的傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos nx, \quad (-\pi \leq x \leq \pi).$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x,$$

说明:利用此展式可求出几个特殊的级数的和.

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 0$, 得

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \cdots$$

$$\text{设 } \sigma = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots,$$

$$\sigma_1 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \cdots (= \frac{\pi^2}{8}),$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} + \cdots,$$

$$\sigma_3 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots,$$

$$\because \sigma_2 = \frac{\sigma}{4} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4}, \quad \therefore \sigma_2 = \frac{\sigma_1}{3} = \frac{\pi^2}{24},$$

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sigma_3 = 2\sigma_1 - \sigma = \frac{\pi^2}{12}.$$

说明：三角函数系 $1, \cos \frac{\pi}{l} x, \sin \frac{\pi}{l} x, \cos \frac{2\pi}{l} x, \sin \frac{2\pi}{l} x, \dots, \cos \frac{n\pi}{l} x, \sin \frac{n\pi}{l} x, \dots$ 在 $[-l, l]$ 上正交.

即任意两个不同函数之积在 $[-l, l]$ 上的积分等于 0 .

两个相同函数乘积在 $[-l, l]$ 上的积分不等于 0 .

四、周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足Dirichlet 充分条件,

作变量代换 $z = \frac{\pi x}{l}$, $-l \leq x \leq l \Rightarrow -\pi \leq z \leq \pi$,

$f(x) = f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \triangleq g(z)$, 则 $g(z)$ 是周期为 2π 的周期函数.

$g(z)$ 的傅里叶级数为: $S(z) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nz + b_n \sin nz)$,

其中: $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos nz \, dz$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin nz \, dz$,

由于 $z = \frac{\pi x}{l}$, $g(z) = f(x)$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x),$$

其中: $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx,$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx,$$

定理 设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足Dirichlet充分条件, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x) \text{ 在每点处收敛.}$$

且:1) 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时, 级数收敛于 $f(x)$.

2) 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, 级数收敛于 $\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$.

其中 $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足Dirichlet 充分条件,

则有
$$s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$$

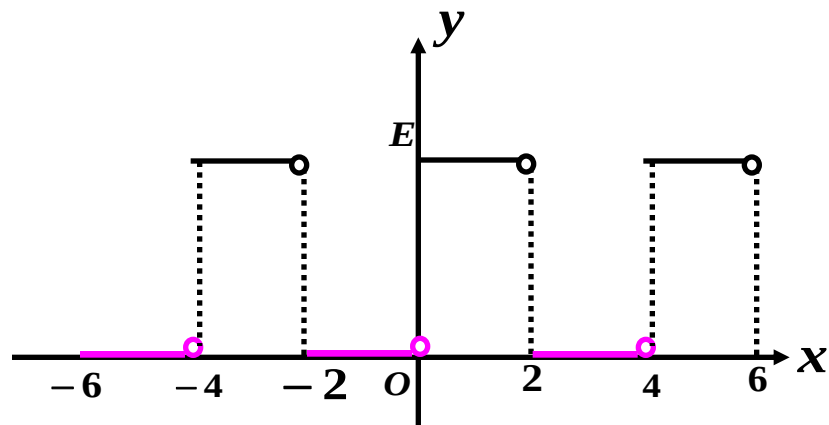
$$= \begin{cases} f(x) & \text{当 } x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} & \text{当 } x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases}$$

例 设 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数,

它在 $[-2, 2)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -2 \leq x < 0 \\ E & 0 \leq x < 2 \end{cases},$$

将其展成傅氏级数.



解 $\because l = 2$, $f(x)$ 满足狄里克雷充分条件.

在点 $x = 2m (m \in \mathbb{Z})$ 处不连续, 傅里叶级数收敛于 $\frac{E}{2}$.

在连续点 $x \neq 2m (m \in \mathbb{Z})$ 处收敛于 $f(x)$,

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 E dx = E,$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \cdot \cos \frac{n\pi}{2} x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 E \cdot \cos \frac{n\pi}{2} x \, dx \\
 &= \frac{E}{n\pi} \left[\sin \frac{n\pi}{2} x \right]_0^2 = 0,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \cdot \sin \frac{n\pi}{2} x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 E \cdot \sin \frac{n\pi}{2} x \, dx \\
 &= \frac{1}{n\pi} \left[-\cos \frac{n\pi}{2} x \right]_0^2 = \frac{E}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{E}{n\pi} [1 - (-1)^n],
 \end{aligned}$$

所求的傅里叶级数为

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{E}{2} + \frac{E}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi}{2} x, \\
 &\quad (-\infty < x < +\infty; x \neq 2m, m \in \mathbb{Z}).
 \end{aligned}$$

说明: (1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则有

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \text{ (在 } f(x) \text{ 的连续点处)}$$

其中系数 $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, (n = 1, 2, \dots)$

(2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \text{ (在 } f(x) \text{ 的连续点处)}$$

其中系数 $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

注: 无论哪种情况, 在 $f(x)$ 的间断点 x 处, Fourier 级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)]$.

五、正弦级数与余弦级数

1、周期奇函数和偶函数的傅里叶级数

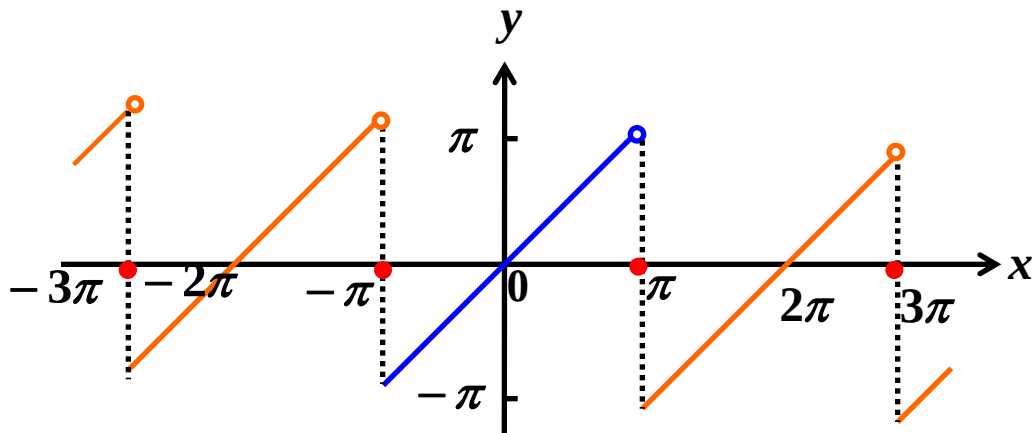
(1) 周期为 2π 的奇函数 $f(x)$ 展开成的傅里叶级数是只含正弦项的**正弦级数** $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

其中: $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \dots)$.

(2) 周期为 2π 的偶函数 $f(x)$ 展开成的傅里叶级数是只含常数项和余弦项的**余弦级数** $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

其中: $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$.

例1 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数,它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$, 将 $f(x)$ 展开成傅氏级数.



解 所给函数满足狄利克雷充分条件.

在点 $x = (2k + 1)\pi (k \in \mathbb{Z})$ 处不连续,

级数收敛于 $\frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$,

在连续点 $x \neq (2k + 1)\pi (k \in \mathbb{Z})$ 处级数收敛于 $f(x)$,

$\because f(x)$ 是周期为 2π 的奇函数,

$$\therefore a_n = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{1}{n} x \cos nx \right]_0^\pi + \frac{2}{n\pi} \int_0^\pi \cos nx \, dx \\ &= -\frac{2}{n} \cos n\pi + \frac{2}{n^2\pi} [\sin nx]_0^\pi = \frac{2}{n} (-1)^{n-1}, \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx,$$

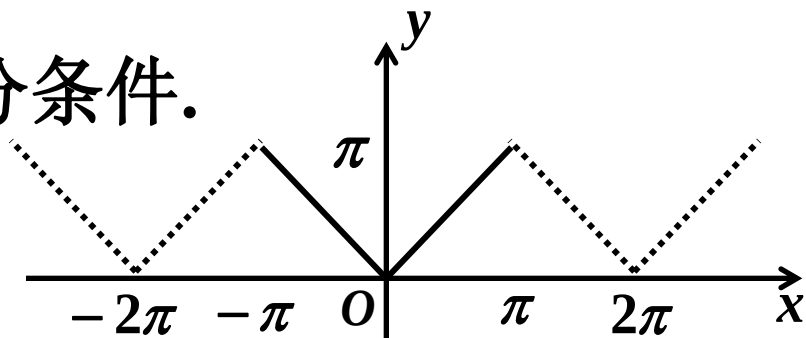
$$(-\infty < x < +\infty; x \neq (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z})$$

例2 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数,它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x)=|x|$, 将 $f(x)$ 展开成傅氏级数.

解 所给函数满足狄利克雷充分条件.

$\because f(x)$ 是周期为 2π 的偶函数,

$\therefore b_n = 0, \quad (n = 1, 2, \cdots)$



$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} x \sin nx \right]_0^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} [\cos nx]_0^{\pi} = \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1], \end{aligned}$$

$$\therefore f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos nx, \quad (-\infty < x < +\infty).$$

2、非周期函数展开成正弦或余弦级数

非周期函数的周期性延拓

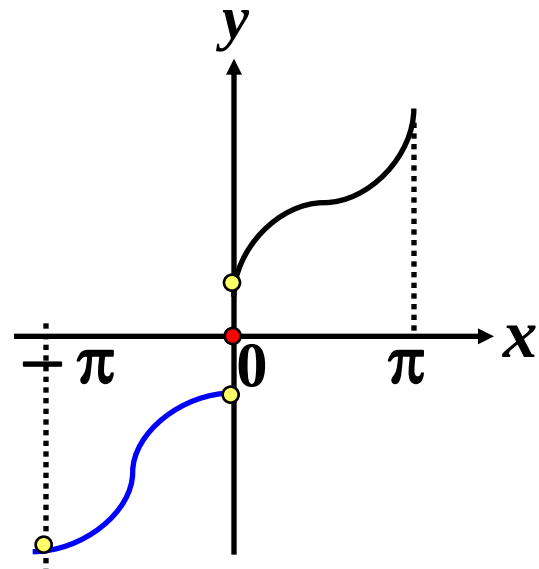
设 $f(x)$ 定义在 $[0, \pi]$ (或 $[0, l]$) 上, 延拓成以 2π (或 $2l$) 为周期的函数 $F(x)$.

$$\text{令 } F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 \leq x \leq \pi \\ g(x) & -\pi < x < 0 \end{cases}, \text{ 且 } F(x + 2\pi) = F(x),$$

通常有如下两种情况 $\begin{cases} \text{奇延拓} \\ \text{偶延拓} \end{cases}$.

1) 奇延拓: $g(x) = -f(-x)$

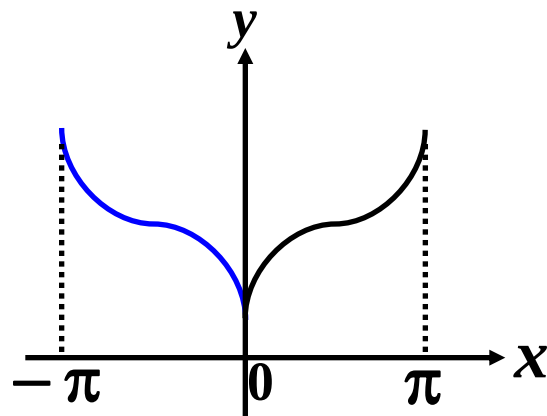
$$\text{则 } F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x \leq \pi \\ 0 & x = 0 \\ -f(-x) & -\pi < x < 0 \end{cases}$$



$f(x)$ 的傅氏正弦级数: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \quad (0 < x < \pi)$

2) 偶延拓: $g(x) = f(-x)$

$$\text{则 } F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 \leq x \leq \pi \\ f(-x) & -\pi < x < 0 \end{cases}$$



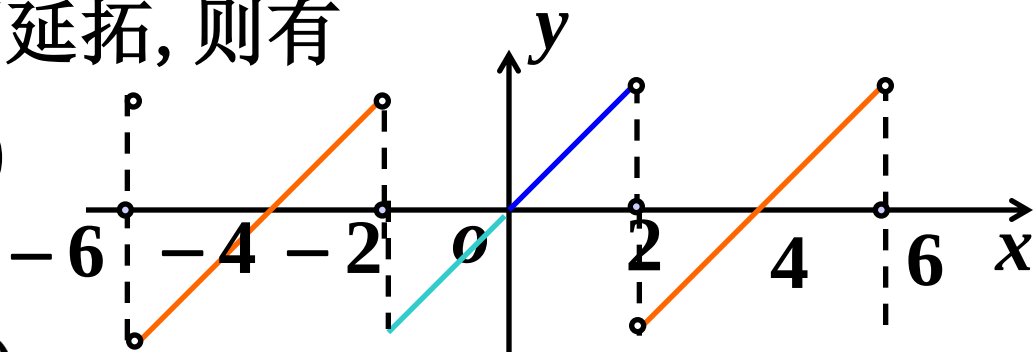
$f(x)$ 的傅氏余弦级数: $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad (0 \leq x \leq \pi)$

例3 把 $f(x) = x$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成

(1) 正弦级数; (2) 余弦级数.

解: (1) 将 $f(x)$ 作奇周期延拓, 则有

$f(x)$ 在 $x \neq 4k - 2$ ($k \in \mathbb{Z}$)
处连续,



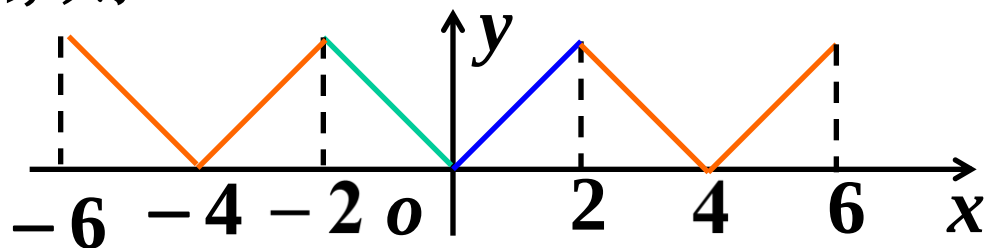
$$a_n = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{2} \int_0^2 x \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \dots = (-1)^{n+1} \frac{4}{n\pi}, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\therefore f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{2}, \quad (0 \leq x < 2)$$

(2) 将 $f(x)$ 作偶周期延拓, 则

函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,



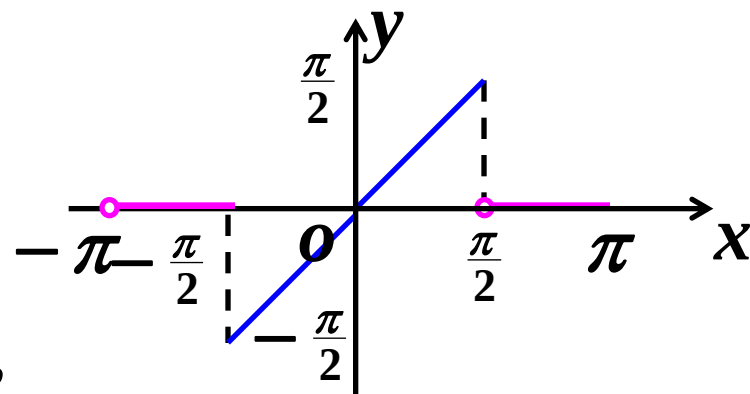
$$b_n = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$a_0 = \frac{2}{2} \int_0^2 x \, dx = 2,$$

$$a_n = \frac{2}{2} \int_0^2 x \cos \frac{n\pi x}{2} \, dx = \dots = \frac{4}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1], \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\therefore f(x) = 1 + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} x, \quad (0 \leq x \leq 2)$$

例 设 $f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases},$



$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, -\infty < x < +\infty,$$

其中 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad (n = 1, 2, \dots),$

则 $s(-\frac{5\pi}{2}) = \underline{-\frac{\pi}{4}}.$

$$s(-\frac{5\pi}{2}) = s(-\frac{\pi}{2})$$

四、小结

1. 基本概念;
2. 傅里叶系数;
3. **Dirichlet**充分条件;
4. 非周期函数的傅氏展开式;

思考题

1. 将函数展为傅里叶级数时为何最好先画出其图形?

答 易看出奇偶性及间断点, 便于计算系数和写出收敛域.

2. 写出周期函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$

在 $[-\pi, \pi]$ 上傅氏级数的和函数.

解

$$s(x) = \begin{cases} 0, & x = -\pi \\ -1, & -\pi < x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \\ 0, & x = \pi \end{cases}$$

